

TEMA 44. ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD. W3C. DISEÑO UNIVERSAL. DISEÑO WEB ADAPTATIVO

Actualizado 12/03/2019

LEGISLACIÓN APLICABLE

1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA RESPECTO A LA ACCESIBILIDAD

1.1. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

El apartado más relevante es el referente al **RD 1112/2018**. El resto de puntos se exponen con el fin de mostrar la secuencia histórica que ha tenido el trato del tema de la accesibilidad en la legislación española. Mención especial también al **RD 1494/2007**, el cual fue un punto de inflexión importante en toda esta secuencia histórica.

LEY 34/2002

[LSSICE - Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico]

Disposición adicional quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos.

Uno. Las AAPP adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005.

Asimismo, podrán exigir que las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados.

Dos. Igualmente, se promoverá la adopción de normas de accesibilidad por los prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y "software", para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los contenidos digitales.

[...]

[se conoce en términos jurídicos como un **concepto jurídico indeterminado** ya que dice que las páginas Web han de ser accesible pero no dice que deban ser AA (esto lo especifica la Norma de certificación de accesibilidad UNE 139803:2012)].

[esta disposición fue modificada por la **ley 56/2007** y por la **ley 26/2011** que veremos posteriormente]

LEY 51/2003

[LIONDAU - Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad]

[Actualmente derogada por el **RDL 1/2013** - Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social]

Disposición final séptima. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará, según lo previsto en su artículo 10, unas **condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y de cualquier medio de comunicación social**, que serán obligatorias en el plazo de cuatro a seis años desde la entrada en vigor de esta ley para todos los productos y servicios nuevos, y en el plazo de ocho a diez años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a dichos bienes o servicios que se consideren más relevantes desde el punto de vista de la no discriminación y accesibilidad universal.

LEY 59/2003

[Ley de firma electrónica]

Disposición adicional novena. Garantía de accesibilidad para las personas con discapacidad y de la tercera edad.

Los servicios, procesos, procedimientos y dispositivos de firma electrónica deberán ser plenamente accesibles a las personas con discapacidad y de la tercera edad, las cuales no podrán ser en ningún caso discriminadas en el ejercicio de los derechos y facultades reconocidos en esta ley por causas basadas en razones de discapacidad o edad avanzada.

RD 366/2007

[se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la AGE]

Este RD trata sobre las **condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, en sus relaciones con la AGE**; se aprueban las siguientes medidas:

- I. Medidas de **accesibilidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano.**
- II. Medidas para **garantizar la accesibilidad en relación con los impresos y documentos administrativos.**
- III. Medidas para **garantizar la accesibilidad en la prestación de servicios de atención al ciudadano.**

LEY 27/2007

[se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas]

ARTÍCULO 12

[Relaciones con las **Administraciones Públicas**]

1. Las AAPP competentes promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos española y/o en las lenguas de signos propias de las comunidades autónomas si las hubiera, **en el caso de que así se solicite previamente**, para las personas que sean usuarias de la misma, al objeto de facilitar las relaciones de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas con las AAPP.

ARTÍCULO 23

[Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información]

4. Las páginas y portales de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públicos se adaptarán a los estándares establecidos en cada momento por las autoridades competentes **para lograr su accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la puesta a disposición dentro de las mismas de los correspondientes sistemas de acceso a la información.**

RD 1494/2007

[*\[condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la información\]*](#)

[ESTE RD QUEDA SUPLANTADO POR EL [RD 1112/2018](#)]

ARTÍCULO 5

[Criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de internet de las AAPP o con financiación pública]

1. La información disponible en las páginas de internet de las AAPP deberá ser accesible a las personas mayores y personas con discapacidad, con un nivel mínimo de accesibilidad que cumpla las prioridades 1 y 2 de la Norma UNE 139803:2004.

Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad. [párrafo modificado por el RD 1276/2011]

Asimismo, respecto a la lengua de signos, las citadas páginas de internet tendrán en cuenta lo dispuesto en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

2. Excepcionalmente, las AAPP podrán reconocer la accesibilidad de páginas de internet conforme a normas técnicas distintas de las que figuran en el apartado 1 de este artículo, siempre que se compruebe que alcanzan una accesibilidad similar a la que estas normas garantizan.
3. Las páginas de Internet de las AAPP deberán contener de forma clara la información sobre el grado de accesibilidad al contenido de las mismas que hayan aplicado, así como la fecha en que se hizo la revisión del nivel de accesibilidad expresado.
4. Para poder acceder a financiación pública para el diseño o mantenimiento de páginas de internet será necesario asumir el cumplimiento de los criterios de accesibilidad previstos en el apartado 1 del presente artículo.

De igual modo, serán exigibles, y en los mismos plazos, estos criterios de accesibilidad para las páginas de Internet de entidades y empresas que se encarguen, ya sea por vía concesional o a través de otra vía contractual, de gestionar servicios públicos, en especial, de los que tengan carácter educativo sanitario y servicios sociales.

Asimismo, será obligatorio lo expresado en este apartado para las páginas de Internet y sus contenidos, de los centros públicos educativos, de formación y universitarios, así como, de los centros privados sostenidos, total o parcialmente, con fondos públicos.

5. Las páginas de internet de las AAPP deberán ofrecer al usuario un sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas de Internet, o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora. Los órganos competentes realizarán periódicamente estudios de carácter público sobre las consultas, sugerencias y quejas formuladas.

ARTÍCULO 8

[Condiciones básicas de accesibilidad a los equipos informáticos y a los programas de ordenador]

1. Los equipos informáticos y los programas de ordenador -independientemente de que sea libre o esté sometido a derechos de patente o al pago de derechos- utilizados por las AAPP, cuyo destino sea el uso por el público en general, deberán ser accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad, de acuerdo con el principio rector de «Diseño para todos» y los requisitos concretos de accesibilidad exigidos, preferentemente en las normas técnicas nacionales que incorporen normas europeas, normas internacionales, otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, en su defecto, normas nacionales [Normas UNE 139801:2003 y 139802:2003], y en los plazos establecidos en el apartado 1 de la disposición transitoria única del real decreto por el que se aprueba el presente reglamento.
2. Se deberán promover medidas de sensibilización y difusión para que los fabricantes de equipos informáticos y de programas de ordenador incorporen a sus productos y servicios, progresivamente y en la medida de lo posible, los criterios de accesibilidad y de «Diseño para todos», que faciliten el acceso de las personas mayores y personas con discapacidad a la sociedad de la información.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

[Plazos]

1. Las obligaciones y medidas contenidas en este RD y el reglamento anexo serán exigibles desde el 4 de diciembre de 2009 para todos los productos y servicios nuevos, incluidas las campañas institucionales que se difundan en soporte audiovisual y desde el 4 de diciembre de 2013 para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
2. Las páginas de internet de las AAPP o con financiación pública deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 5 de dicho reglamento, en los siguientes plazos:

- a) Las páginas nuevas *deberán ajustarse a la prioridad 1 de la Norma UNE 139803:2004 desde la entrada en vigor del RD.*
 - b) Las páginas existentes *deberán adaptarse a la prioridad 1 de la Norma UNE 139803:2004 en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor.*
 - c) Todas las páginas, *actualmente existentes o de nueva creación, deberán cumplir la prioridad 2 de la Norma UNE 139803:2004 a partir del 31 de diciembre de 2008. No obstante, este plazo de adaptación y la citada norma técnica de referencia podrán ser modificados a efectos de su actualización mediante orden ministerial conjunta, en los términos establecidos en la disposición final tercera de este real decreto.*
3. Las obligaciones que la disposición adicional primera de este real decreto introduce en el reglamento aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, *deberán ser cumplidas a partir de la entrada en vigor del presente real decreto, a excepción de lo en ella previsto para la accesibilidad a la guía telefónica universal a través de Internet, a la que serán de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior.*

LEY 56/2007

[de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información]

ARTÍCULO 4

[Modificaciones de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico]

[...]

[modificaciones en la disposición adicional quinta:]

Dieciocho. Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado uno de la disposición adicional quinta, con el texto siguiente:

«A partir del 31 de diciembre de 2008, las páginas de Internet de las AAPP satisfarán, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.»

Diecinueve. Se añaden dos nuevos párrafos, que pasarán a ser respectivamente el tercero y el cuarto, al apartado uno de la disposición adicional quinta, con el texto siguiente:

«Las AAPP exigirán que tanto las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien total o parcialmente como las páginas de Internet de entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios públicos apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. En particular, será obligatorio lo expresado en este apartado para las páginas de Internet y sus contenidos de los Centros públicos educativos, de formación y universitarios, así como, de los Centros privados que obtengan financiación pública.

Las páginas de Internet de las AAPP deberán ofrecer al usuario información sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las páginas de Internet o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora.»

Veinte. Se añaden tres nuevos apartados, que pasarán a ser los apartados tres, cuatro y cinco, a la disposición adicional quinta, con el texto siguiente:

«Tres. **Las AAPP promoverán medidas de sensibilización, educación y formación sobre accesibilidad con objeto de promover que los titulares de otras páginas de Internet incorporen progresivamente los criterios de accesibilidad.**

Cuatro. **Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad establecidas en esta Disposición adicional estarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.**

Cinco. **Las páginas de Internet de las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, sometidas a la obligación establecida en el artículo 2 de la Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información, deberán satisfacer a**

partir del 31 de diciembre de 2008, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.»

LEY 26/2011

[de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad]

ARTÍCULO 16

[Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico]

Se adiciona un apartado nuevo en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, con la siguiente redacción:

«Seis. Las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes sociales en línea, desarrolladas por entidades cuyo volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, exceda de 6.101.121,04 euros, deberán satisfacer, a partir del 31 de diciembre de 2012, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligación no será aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una solución tecnológica que permita su accesibilidad.»

RESOLUCIÓN [DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012]

[de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de julio de 2012]

El Ministerio de Industria, Turismo y Energía aprobó una resolución en la que se especifica que **la norma 139803:2012 sustituye a la norma 139803:2004.**

RD 1112/2018

[sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público] [Noticia en PAE]

Aprobado a propuesta de los Ministerios de Política Territorial y Función Pública, Economía y Empresa, Sanidad, Consumo y Bienestar Social, **trasponer al ordenamiento jurídico español la [Directiva \(UE\) 2016/2102](#)** [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público].

Sustituye y mejora las condiciones que ya se venían exigiendo a los portales de las administraciones públicas desde el 31 de diciembre de 2018 con el [RD 1494/2007](#).

Cubre todos los **sitios web y aplicaciones móviles del sector público**, desde aquellos pertenecientes a las administraciones, tribunales y servicios de policía a los de los hospitales, universidades y bibliotecas públicas.

Garantiza la igualdad y no discriminación de acceso a toda la ciudadanía [en particular a las personas con discapacidad y a las personas mayores]:

- ✓ Facilitará y garantizará el ejercicio del derecho al acceso a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, así como el derecho a relacionarse con las AAPP a través de estos medio.
- ✓ Facilitará poder hacer un mejor uso de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.

Los cambios más significativos que se introducen son los siguientes:

- ✓ La **equiparación de los requisitos de accesibilidad españoles al estándar armonizado europeo** que se establezca a finales de este año 2018. *[este estándar estará basado en la nueva versión de la norma [EN 301 549 v.2.1.2](#) "Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa" que a su vez se enlaza con las nuevas WCAG 2.1]*
- ✓ La inclusión de las **aplicaciones móviles** desarrolladas por las AAPP que deberán ser accesibles antes del **23 de junio de 2021**.
- ✓ La inclusión de **intranets o extranets** nuevas o que se renueven sustancialmente a partir del **23 de septiembre de 2019**.
- ✓ Recoge las previsiones para realizar un seguimiento periódico de la implantación del RD mediante gestión descentralizada. Para ello, cada entidad obligada determinará la "**unidad responsable de accesibilidad**" *[será la encargada de coordinar y hacer efectivas las previsiones, y actuará de canalizadora de la información hacia el organismo encargado del seguimiento y presentación de informes]*.
- ✓ En cada portal deberá existir una **declaración de accesibilidad** *[según el modelo que se establecerá a nivel europeo, un mecanismo para reportar errores y solicitar a demanda contenidos no accesibles]*.
- ✓ Además existirá un **mecanismo de reclamación** a disposición de todas las personas interesadas.
- ✓ Además se define un **procedimiento para el seguimiento y presentación de informes** que liderará el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que contará para su ejecución con la colaboración de todas las AAPP *[la monitorización deberá cumplir los requisitos impuestos por la Comisión Europea a través de los correspondientes actos de ejecución]*.
- ✓ Se realizarán **reportes públicos a la Comisión Europea cada 3 años del estado de aplicación de la directiva** conforme a los correspondientes actos de ejecución que establecerá la Comisión Europea *[el primero de estos reportes se realizará antes del 23 de diciembre de 2021]*.
- ✓ Establece un **mecanismo para que los usuarios puedan comunicar** al organismo del sector público **cualquier posible incumplimiento** de los requisitos de accesibilidad establecidos.
- ✓ **Permite solicitar a las personas interesadas la información sobre contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación** de este RD o exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.
- ✓ Extiende la aplicación de los requisitos de accesibilidad web a los portales que reciben financiación pública para su mantenimiento, y aquellos que proveen servicios públicos mediante algún régimen contractual con las AAPP.

Para ayudar al cumplimiento de todas estas medidas será esencial el papel que desempeñarán las **unidades responsables de accesibilidad**, que serán las encargadas de garantizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles dentro de su ámbito competencial *[deberán velar por su cumplimiento desde todos los ámbitos de la organización, tanto técnicos como funcionales e involucrar a todos los actores necesarios: departamentos tecnológicos, responsables de edición de contenidos, responsables de publicaciones, responsables de comunicación y prensa, responsables de formación...]*.

ENTRADA EN VIGOR

Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE con las siguientes excepciones:

- ✓ Para los **sitios web**, las disposiciones previstas en los artículos 10.2.b), 12 y 13 serán de aplicación **al año de la entrada en vigor de este RD, y a los dos años para los sitios web ya publicados**.
- ✓ Todas las disposiciones relativas a **aplicaciones para dispositivos móviles** serán de aplicación **desde el 23 de junio de 2021**.

[actualmente (septiembre 2018) los estados miembros y la Comisión Europea están en la fase final de la definición de la metodología de monitorización y reporte, los modelos de declaración de accesibilidad y la definición del estándar armonizado]

1.2. LEGISLACIÓN EUROPEA

DIRECTIVA (UE) 2016/2102

[Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la **accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público**.](#)

Traspuesta al ordenamiento jurídico español en el [RD 1112/2018](#).

1.3. NORMAS DE ACCESIBILIDAD

UNE 139.801:2003

[*accesibilidad física*]

Se basa en un análisis de un puesto de trabajo con un equipo informático:

- ✓ **Botones y reguladores** [*ergonómicos y situados en la parte frontal*].
- ✓ **Periféricos** [*independientes de la unidad central, de modo que ésta pueda ser fácilmente reemplazada por otra adaptada al usuario*].
- ✓ **Ratones** [*adaptables con botones (izquierdo / derecho) intercambiables*].
- ✓ **Sonido** [*se debe visualizar el estado de funcionamiento de los dispositivos y que no se evidencie por el ruido que hace al funcionar*].

UNE 139.802:2003

[*accesibilidad lógica*]

- ✓ **Requisitos generales:**
 - *Mensajes* [*interfaz de usuario concisa, coherente y consistente*].
 - *Textos y gráficos* [*textos interpretables por un lector de pantallas; en formularios, etiqueta y campo alineados horizontalmente*].
 - *Teclado* [*evitar el uso de acciones simultáneas*].
 - *Iconos* [*con etiqueta identificativa y modificable en posición y tamaño*].
 - *Ventanas* [*maneables también por teclado*].
- ✓ **Entorno Operativo:**
 - *Servicios de sistema* [*permitir acceso con cualquier dispositivo de entrada*].
 - *Controladores de teclado y ratón* [*permitir bloquear las teclas de control (para personas con una sola mano); permitir modificar la velocidad y aceleración del puntero, velocidad de los clics...*].
- ✓ **Aplicaciones de usuario:**
 - *Con el mínimo número posible de de pasos de acceso a las distintas opciones*.
 - *Que no requieran el uso simultáneo de más de un dispositivo de entrada*.
- ✓ **Servicios de Internet:**
 - *Se recomienda el uso de las **normas WAI**, además de las de la fundación SIDAR [Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red]*.

UNE 139.803:2012

[Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web]

- ✓ **Norma española que establece los requisitos de accesibilidad para los contenidos web.**
- ✓ Sus requisitos **referencian completamente a las WCAG 2.0** *[Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web]* de la **WAI** *[Iniciativa para la Accesibilidad Web]* del **W3C** *[Consortio de la Web]*; por lo tanto hay una equivalencia directa entre ellas.
- ✓ **Actualiza la UNE 139803:2004.**

ISO/IEC 40.500:2012

- ✓ **Estándar internacional** que recoge las pautas de accesibilidad web WCAG 2.0 *[de este modo, las diferentes legislaciones nacionales pueden recoger referencias a este estándar favoreciendo la armonización internacional]*.

UNE-EN 301.549:2018 [VERSIÓN 2.1.2]

*[Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a la contratación pública en Europa] –
“Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe”]*

- ✓ **EN 301.549 es la norma europea** publicada en **ETSI** que ha sido **adoptada al catálogo español** como **UNE-EN 301.549** por parte de **AENOR** *[entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas en España]*.
- ✓ **Establece los requisitos funcionales que garantizarán que los productos y servicios TIC sean accesibles para todas las personas** *[p.e.; desde un teléfono móvil, hasta ordenadores, pasando por páginas web; así, los requisitos para la web se basan en las directrices de accesibilidad de contenidos web WCAG 2.1 (actualización de agosto de 2018), estando en línea con los indicados en la norma española UNE 139803]*.